

***Un modello che vede testi teatrali tedeschi di fine '700 riesce
a distinguere «Sturm und Drang» da «Klassik» basandosi
solo sul lessico delle pièces stesse?***

Esercitazione NLP

Prof. Alfio Ferrara

Master DH7 2026-2027, Università Statale degli Studi di Milano

Rebecca Zani

Domanda di ricerca

- Il notebook *NLP_SuD_Klassik.ipynb* esplora la possibilità per un classificatore di distinguere lo *Sturm und Drang* (SD) dalla *Klassik* testi teatrali vedendo solo il lessico di brevi porzioni di testo.
- Il lessico non è quindi fornito come dizionario al modello: è il modello che lo deriva dai testi stessi.
- Le etichette delle pièces seguono la periodizzazione di de Boor/Newald (vol. 6 e vol. 7/1).
- Il corpus comprende sei drammi (tre SD, tre Klassik), suddivisi in 557 finestre di 200 token.

Studi correlati: stilometria e distant reading in Germanistica

- Erlin (2014) applica il topic modeling e l'analisi di rete a un corpus di romanzi tedeschi del 1731-1864 per verificare se si raggruppano secondo la periodizzazione consolidata (*Empfindsamkeit*, *Sturm und Drang*, *Klassik* di Weimar, Romanticismo e oltre).
- Jannidis e Lauer (2014) applicano la misura *Delta* di Burrows a testi tedeschi e ne discutono l'uso per la storia letteraria tedesca; il capitolo compare nello stesso volume di Erlin e Tatlock (2014), che raccoglie i principali contributi di *distant reading* sulla letteratura tedesca.
- Fischer et al. (2019) presentano *DraCor*, un'infrastruttura di corpora teatrali in formato TEI che comprende il corpus tedesco *GerDraCor*.
- Haider (2019) applica il topic modeling a circa 51.000 poesie tedesche (TextGrid) e usa la distribuzione dei topic per classificare i testi in periodi storici e per l'attribuzione d'autore. *Rilevanza*: classificazione per periodo su testi tedeschi, ma su lirica e con feature tematiche.
- Dennerlein, Schmidt e Wolff (2023) classificano le emozioni in 233 tragedie e commedie tedesche dal Seicento all'inizio dell'Ottocento con un modello BERT addestrato su annotazioni manuali. *Rilevanza*: classificazione su un corpus teatrale tedesco dello stesso arco temporale, ma con altro obiettivo (emozioni, non correnti).
- Schröter (2024) usa il machine learning per studiare generi storicamente instabili (le *Novellen* tedesche dell'Ottocento, codice pubblicato come *PyNovellaHistory*). *Rilevanza*: se un classificatore fatica, la categoria potrebbe essere debole: è la stessa logica della nostra seconda lettura degli esiti.

Questo lavoro è combina corpus piccolo, controllato e split per opera.

Scelte e limiti

- Sono state scelte lo *Sturm und Drang* e la *Klassik* (classicismo weimariano) perché nella periodizzazione di de Boor/Newald (Bd. 6 e 7/1) le due correnti sono descritte quasi in opposizione.
- Goethe e Schiller compaiono in entrambe le classi: il modello non può limitarsi a riconoscere l'autore.

Limiti:

- Corpus : sei opere, ciascuna pesa un sesto della valutazione LOWO
- Confondenti: forma (versi nelle pièces *Klassik*/prosa nelle pièces SD), sottogenere (una sola commedia: *der Hofmeister*)
- Sola rappresentazione lessicale: nessuna informazione su sintassi, metrica, struttura del dramma o rete dei personaggi.

Corpus: Projekt Gutenberg

Opera	Autore	Anno	Classe	Train/Test	Ruolo	Fonte
Die Räuber	Schiller	1781	Sturm und Drang	Train	train/test	https://projekt-gutenberg.org/authors/friedrich-schiller/books/die-raeuber/
Der Hofmeister	Lenz	1774	Sturm und Drang	Test	train/test	https://projekt-gutenberg.org/authors/jakob-michael-reinhold-lenz/books/jmr-lenz-der-hofmeister/chapter/2/
Iphigenie auf Tauris	Goethe	1787	Klassik	Train	train/test	https://projekt-gutenberg.org/authors/johann-wolfgang-von-goethe/books/iphigenie-auf-tauris/
Wallenstein	Schiller	1798–99	Klassik	Train	train/test	https://projekt-gutenberg.org/authors/friedrich-schiller/books/friedrich-schiller-wallenstein/
Maria Stuart	Schiller	1800	Klassik	Test	train/test	https://projekt-gutenberg.org/authors/friedrich-schiller/books/maria-stuart/

(Con)testo

- Il corpus comprende sei drammi tedeschi della seconda metà del Settecento, raccolti da Projekt Gutenberg-DE: *Götz von Berlichingen* (Goethe, 1773), *Die Räuber* (Schiller, 1781) e *Der Hofmeister* (Lenz, 1774) per lo SD, *Iphigenie auf Tauris* (Goethe, 1787), *Wallenstein* (Schiller, 1798-99) e *Maria Stuart* (Schiller, 1800) per la *Klassik*.
- Le opere si collocano nel passaggio tra due fasi della letteratura tedesca. Lo *Sturm und Drang* (anni 1770-80) è un movimento di ribellione contro le convenzioni sociali e feudali e contro il classicismo francese. Si fonda sul sentimento (*Empfindung*), sulla natura come forza viva e sul mito del Genio che crea per necessità interiore, senza regole esterne.
- La *Klassik* di Weimar (fine anni 1780-1805) ne è l'evoluzione: al «tumulto giovanile» subentra una «creazione ponderata» (*besonnene Herstellung*), fatta di armonia, misura e ricerca di «pura umanità» (*reine Menschlichkeit*).
- Il corpus è limitato al teatro per rendere i testi omogenei per genere ed evitare che il classificatore distingua i generi invece delle correnti. I tre autori coprono l'intero arco del passaggio. La stessa corrente è rappresentata da stili d'autore diversi, e Goethe e Schiller compaiono in entrambe le classi.
- Goethe, guida dello SD giovanile (*Götz*) e ispirato a Shakespeare e a una concezione dinamica della natura, approda alla *Klassik* dopo il periodo di Weimar e il viaggio in Italia, con *Iphigenie* come testo emblematico.
- Schiller esordisce con il pathos e la ribellione dei *Räuber* e, attraverso la storiografia, arriva ai drammi maturi *Wallenstein* e *Maria Stuart* (temi della necessità storica e della libertà morale).
- Lenz è tra gli Stürmer più radicali: nelle *Anmerkungen übers Theater* rifiuta le unità aristoteliche, e nell'*Hofmeister* mette in scena figure deboli vittime dei meccanismi sociali.

Storia della letteratura: la periodizzazione di de Boor/Newald

- Le etichette SD-Klassik seguono la *Geschichte der deutschen Literatur von den Anfängen bis zur Gegenwart* di de Boor e Newald (C.H. Beck), assunta come *ground truth* storiografica.
- In particolare i due volumi 6 (Newald, Von Klopstock bis zu Goethes Tod, 1750-1832) e 7/1 (Schulz, Die deutsche Literatur zwischen Französischer Revolution und Restauration. Das Zeitalter der Französischen Revolution, 1789-1806).
- Altre storie letterarie fissano confini diversi
- I criteri con cui de Boor/Newald definiscono le due correnti sono estetici, formali e filosofico-esistenziali e non esplicitamente lessicali:

Dimensione	Sturm und Drang	Klassik
Rapporto con le regole	Rifiuto della precettistica aristotelica e del classicismo francese; forma aperta shakespeariana (vol. 6, pp. 428, & 436)	«Creazione ponderata» (besonnene Herstellung); misura, armonia, forma oggettiva (vol. 6, p. 428)
Soggetto creativo	Il Genie che crea per necessità interiore; Empfindung, cuore (vol. 6, pp. 428, 430-431)	Sintesi di natura e ragione; educazione estetica (vol 6 pp. 428 & 500)
Natura	Totalità viva e creatrice, natura naturans (vol. 6, pp. 428, 430)	Riconciliazione delle antinomie; controllo delle forze "demoniche"
Libertà	Esperienza soggettiva, esistenziale e metafisica, non programma politico (vol. 6, pp. 429 & 434)	Libertà morale; il particolare elevato all'universale, reine Menschlichkeit (vol. 6, pp. 496, 498 & 500)
Figura tipica	Kraftmensch (Götz) o vittima impotente delle convenzioni (Lenz) (vol. 6, pp. 429 & 467)	Conflitto tra necessità storica, ragion di Stato e autodeterminazione etica (vol. 6, pp. 496, 499 & 509)

Corpus ed etichette de Boor/Newald

Opera	Autore	Anno	Classe	Forma	Genere (sottotitolo)	Finestre	Split singolo
Götz von Berlichingen	Goethe	1773	SD	prosa	Schauspiel	64	test
Die Räuber	Schiller	1781	SD	prosa	Schauspiel	96	train
Der Hofmeister	Lenz	1774	SD	prosa	Komödie	55	train
Iphigenie auf Tauris	Goethe	1787	Klassik	versi	Schauspiel	41	train
Wallenstein	Schiller	1798–99	Klassik	versi	trilogia	145	train
Maria Stuart	Schiller	1800	Klassik	versi	Trauerspiel	156	test

Pipeline

NLP_SuD_Klassik.ipynb è scritto in Python (con spaCy, gensim, scikit-learn), è pensato per Google Colab.

Fase	Script python	Parametri ed esito
1. Caricamento	Legge sei file epub di Projekt Gutenberg-DE ed estrae il testo dall'XHTML (BeautifulSoup), conservando gli a capo dei versi.	95.000-398.000 caratteri per opera
2. Pulizia	Elimina paratesto, intestazioni, didascalie tra () e []. Rileva i nomi dei parlanti dai dati (prefissi di riga frequenti, almeno 6 occorrenze) e li toglie.	13.492-55.999 parole per opera dopo la pulizia
3. Ortografia	Normalizza le varianti ottocentesche più sistematiche (th diventa t, ey diventa ei) con un elenco di eccezioni.	
4. Lemmi e filtro	Lemmatizza con spaCy (de_core_news_sm). Rimuove nomi (124 dalle etichette più un elenco manuale) e stopword personalizzate (pronomi, ausiliari, preposizioni, avverbi).	8.149-31.285 token utili per opera
5. Finestre	Divide ogni opera in finestre non sovrapposte di 200 token (circa 330-420 parole di testo).	557 finestre (342 Klassik, 215 SD)
6. Rappresentazioni	TF-IDF sulle parole; word2vec (100 dimensioni, skip-gram, 40 epoche) con media dei vettori per finestra.	TF-IDF: 3.136 termini; w2v: 4.896 parole
7. Classificatore	Regressione logistica con pesi di classe bilanciati; per word2vec con standardizzazione e regolarizzazione più forte (C = 0,05).	Modelli semplici e interpretabili
8. Ispezione	Distribuzione e andamento di probabiblistico P(Sturm und Drang-SD) su ogni opera; finestre più sbagliate; termini con il peso maggiore nel modello finale.	

Risultati 1

Split singolo (test: Götz e Maria Stuart):

- Con l'addestramento su *Wallenstein*, *Räuber*, *Hofmeister* e *Iphigenie* (337 finestre) e il test (Götz e *Maria Stuart*) su 220 finestre mai viste, il modello TF-IDF ottiene accuratezza **0,905** e macro-F1 **0,873**.
- **La Klassik è riconosciuta quasi sempre (precision 0,89, recall 0,99), lo SD molto meno (precision 0,96, recall 0,70):** circa 19 finestre su 64 di Götz sono scambiate per Klassik!
- Due elementi ridimensionano la cifra: la baseline «Klassik» darebbe $156/220 = 71\%$, e ***Maria Stuart* sembrerebbe una delle opere più facili del corpus da classificare.**

Risultati 2

LOWO (Leave-one-work-out): a turno ogni opera etichettata (6 in tutto) diventa il test e le altre 5 il train.

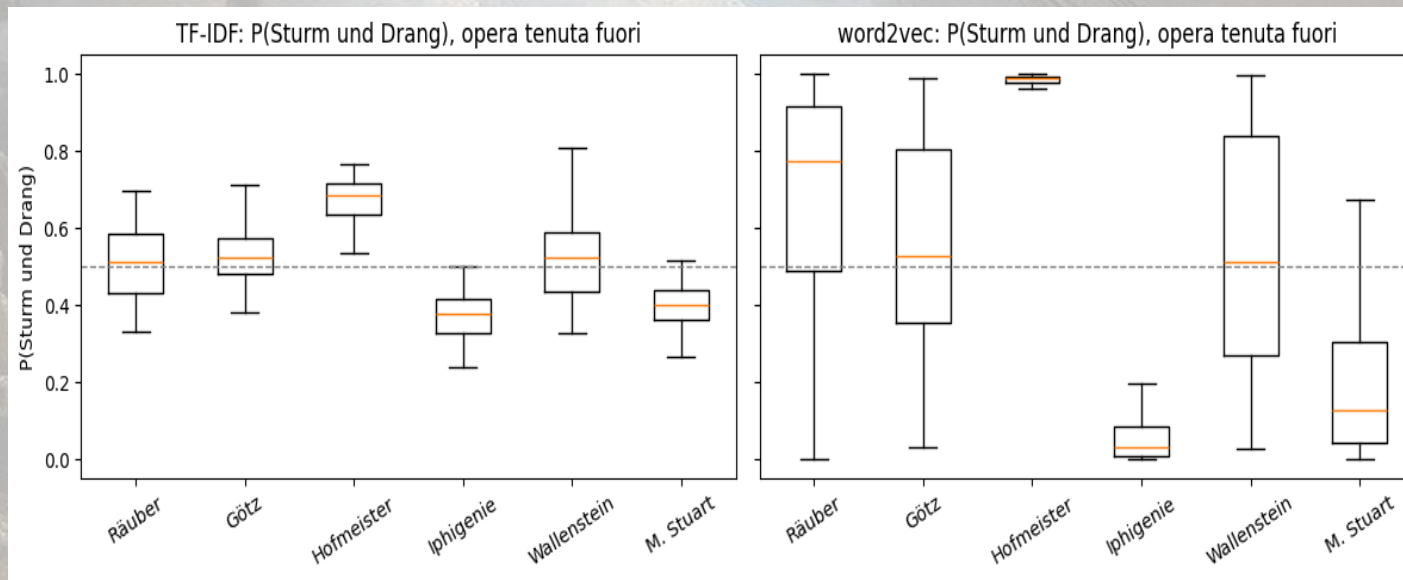
Accuratezza per finestra e probabilità media di SD (P(SD)), con l'opera tenuta fuori dall'addestramento:

Opera	Classe de Boor/Newald	Acc. TF-IDF	Acc. word2vec	P(SD) TF-IDF	P(SD) w2v
Die Räuber	SD	0,54	0,74	0,51	0,69
Götz von Berlichingen	SD	0,61	0,52	0,53	0,54
Der Hofmeister	SD	1,00	1,00	0,67	0,98
Iphigenie auf Tauris	Klassik	0,98	1,00	0,37	0,06
Wallenstein	Klassik	0,42	0,50	0,53	0,54
Maria Stuart	Klassik	0,98	0,90	0,40	0,21
Media		0,755	0,775		

Risultati grafo 1

Il grafo mostra la distribuzione di $P(\text{SD})$ (probabilità *Sturm und Drang*) sulle finestre di ciascuna opera.

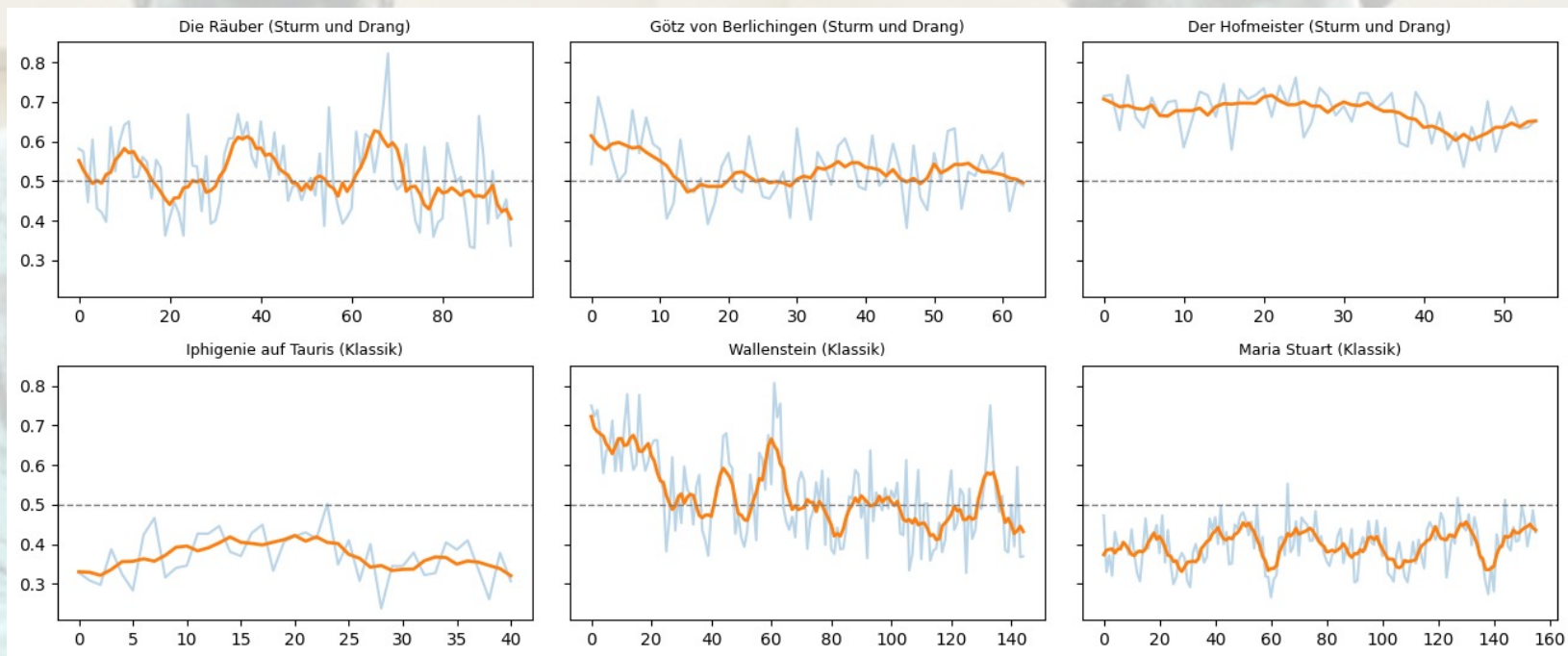
- Con TF-IDF le probabilità restano tutte tra circa 0,37 e 0,67: il modello raramente è convinto.
- Con word2vec le probabilità sembrano più nette.



Risultato grafo 2

Il grafo segue $P(SD)$ (probabilità *Sturm und Drang*) lungo ciascuna opera.

- *Hofmeister* resta sopra la soglia (circa 0,7) quindi è "molto" SD"
- *Iphigenie* e *Maria Stuart* stabilmente sotto (0,35-0,45) quindi sono molto "anti-SD" cioè "Klassik"
- *Wallenstein* invece parte molto in alto (circa 0,7) e scende verso 0,5: inizia cioè molto SD (scena del *Lager/campo*) e a fasi alterne presenta elementi di "Klassik" (effettivamente le altre due parti, Piccolomini e Wallensteins Tod, sono classificate come «tragiche» e quindi potenzialmente Klassik).



Venticinque termini con il peso maggiore per ciascuna classe (TF-IDF)

Sturm und Drang	Klassik
herr, sehen, kerl, sagen, gnädig, kopf, vater, bruder, sohn, lieb, junge, einzig, oh, teufel, freilich, ha, berg, leute, wald, ein, wasser, siehst, mädchen, kind, genug	schnell, sir, england, herzog, tat, haupt, volk, lord, eign, mylord, könig, piccolomini, treu, geschehn, retten, glück, folgen, macht, land, gunst, frankreich, lager, frei, krieg, pflicht
famiglia, parlato, esclamazioni, formule di rispetto, natura.	Corte, politica e guerra; valori morali; nomi di singole opere; forme abbreviate del verso.

Cosa sembra apprendere il modello:

Lo SD è associato a famiglia (*Vater, Bruder, Sohn, Kind, Mädchen*), parlato ed esclamazioni (*Kerl, Teufel, oh, ha, freilich*) e formule di rispetto (*Herr, gnädig*)

La Klassik a corte e politica (*Herzog, König, Macht, Volk, Krieg*) e a valori morali (*Pflicht, treu, frei, Glück*). È compatibile con i criteri di de Boor/Newald (ribellione a strutture familiari e sociali da una parte, libertà morale e universalità dall'altra).

Diversi termini sono nomi di luoghi e personaggi di singole opere (*Piccolomini, England, Sir, Mylord, Frankreich*) e altri sembrano tracce della forma in versi e del registro poetico (*geschehn, eign; Haupt* per la Klassik contro *Kopf* per lo SD).

Lettura dei risultati

- Il modello sbaglia circa una volta su quattro sulle opere mai viste. Riconosce quasi perfettamente *Hofmeister*, *Iphigenie* e *Maria Stuart* (90-100%). Su *Räuber*, *Götz* e *Wallenstein* è vicino al caso (42-74%) e su *Wallenstein* (TF-IDF: 42%) fa persino peggio di una moneta...
- Il caso *Wallenstein*>L'errore su *Wallenstein* è interessante: le finestre sbagliate provengono da scene di soldati e gente comune, in cui il lessico è familiare e colloquiale come in *Götz* o *Hofmeister*. La del *Wallenstein* è del resto eterogenea per costruzione: il *Lager* è comico-satirico, i *Piccolomini* e la *Tod* sono tragedia!
- Il modello ci ricorda cioè «corrente» non è una proprietà uniforme di ogni passo di un'opera.

Si può affermare che:

- un modello lessicale semplice supera il caso su opere mai viste (LOWO circa 75-78%)
- il risultato varia molto da opera a opera e la media non è rappresentativa

Non si può affermare che:

- il modello abbia appreso «lo stile SD» o «lo stile *Klassik*» in base al lessico (ci sono confondenti: forma, genere, ambientazione)
- TF-IDF e word2vec differiscano: 75,5% contro 77,5% rientra nel rumore, e word2vec addestrato su circa 111.000 token non produce vicini semantici affidabili



Prossimi possibili passi

1. Creare dizionario del lessico pertinente e addestrare un modello con le sole parole funzionali
2. Allargare il corpus con GerDraCor (testi TEI con parlanti e didascalie già marcati)
3. Test di sensibilità sulle etichette: ex. *Wallenstein* privato del *Lager*.

Bibliografia

de Boor, H., Newald, R. *Geschichte der deutschen Literatur von den Anfängen bis zur Gegenwart*. München: C.H. Beck. – Bd. 6: Jørgensen, S. A., Bohnen, K., Øhrgaard, P. (1990). *Aufklärung, Sturm und Drang, frühe Klassik 1740–1789*. – Bd. 7/1: Schulz, G. (1983). *Die deutsche Literatur zwischen Französischer Revolution und Restauration. Das Zeitalter der Französischen Revolution 1789–1806*.

Dennerlein, K., Schmidt, T., Wolff, C. (2023). «Computational emotion classification for genre corpora of German tragedies and comedies from 17th to early 19th century». *Digital Scholarship in the Humanities*, 38(4), 1466–1481.

Erlin, M. (2014). «The Location of Literary History: Topic Modeling, Network Analysis, and the German Novel, 1731–1864». In Erlin & Tatlock (a cura di), *Distant Readings*. Rochester, NY: Camden House.

Erlin, M., Tatlock, L. (a cura di) (2014). *Distant Readings: Topologies of German Culture in the Long Nineteenth Century*. Rochester, NY: Camden House.

Fischer, F. et al. (2019). «Programmable Corpora: Introducing DraCor, an Infrastructure for the Research on European Drama». *DH2019*, Utrecht. doi:10.5281/zenodo.4284002.

Glaser, H. A. (a cura di) (1992). *Deutsche Literatur. Eine Sozialgeschichte. Bd. 4: Zwischen Absolutismus und Aufklärung: Rationalismus, Empfindsamkeit, Sturm und Drang 1740–1786*. Reinbek: Rowohlt.

Haider, T. N. (2019). «Diachronic Topics in New High German Poetry». *DH2019*, Utrecht. arXiv:1909.11189.

Jannidis, F., Lauer, G. (2014). «Burrows's Delta and Its Use in German Literary History». In Erlin & Tatlock (a cura di), *Distant Readings*, pp. 29–54. Rochester, NY: Camden House.

Moretti, F. (2013). *Distant Reading*. London–New York: Verso.

Schöch, C. (2017). «Topic Modeling Genre: An Exploration of French Classical and Enlightenment Drama». *Digital Humanities Quarterly*, 11(2).

Schröter, J. (2024). «Machine Learning as a Measure of the Conceptual Looseness of Disordered Genres: Studies on German Novellen». In Hesselbach, R. et al. (a cura di), *Digital Stylistics in Romance Studies and Beyond*, pp. 173–195. Heidelberg: Heidelberg University Publishing. doi:10.17885/heup.1157.c19371. Codice: *PyNovellaHistory*, Zenodo (2023).

Ueding, G. (1987). *Klassik und Romantik. Deutsche Literatur im Zeitalter der Französischen Revolution 1789–1815*. München: Hanser (Hansers Sozialgeschichte der deutschen Literatur, 4).